CyberDefenders

RESOLUCIÓN DE LABORATORIO

Lab: DanaBot (CyberDefenders)

Análisis de tráfico de red mediante Wireshark para identificar el acceso inicial de malware, desofuscar scripts maliciosos y extraer indicadores de compromiso (IOCs) como direcciones IP, hashes y procesos de ejecución.

Sebastian David
Torres Reyes

Escenario:

El equipo SOC ha detectado actividad sospechosa en el tráfico de red, lo que revela que una máquina ha sido comprometida. Se ha robado información confidencial de la empresa. Su tarea consiste en utilizar archivos de captura de red (PCAP) e inteligencia sobre amenazas para investigar el incidente y determinar cómo se produjo la brecha de seguridad.

Herramientas utilizadas:

- Wireshark
- VirusTotal
- QuickHash
- Any.run

P1: ¿Qué dirección IP utilizó el atacante durante el acceso inicial?

R: 62.173.142.148

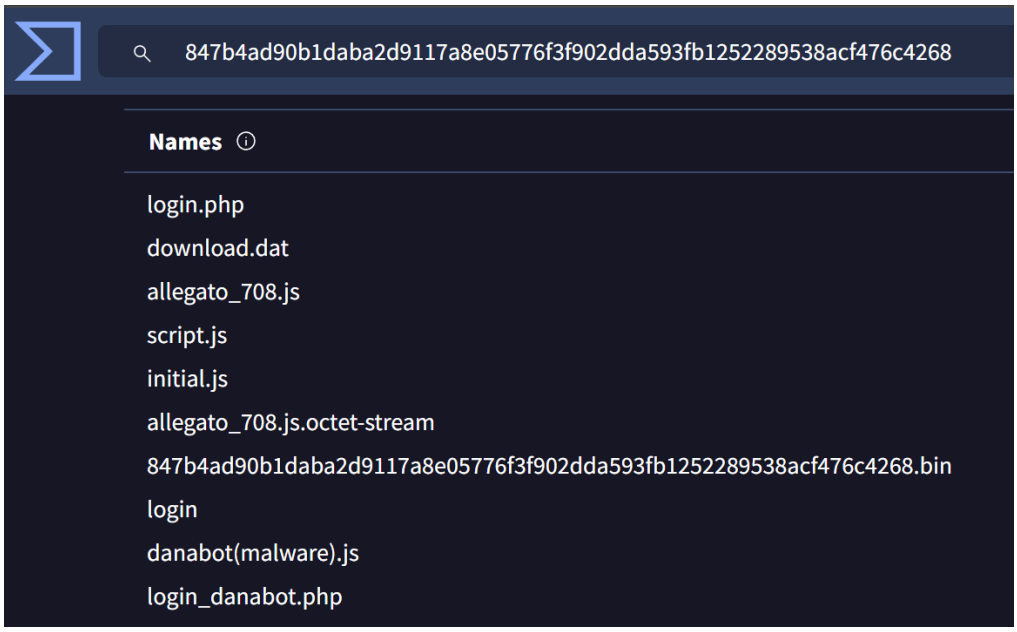
Se analizó la captura de tráfico de red donde inicialmente se visualizó un flujo de sesión TCP donde el sistema comprometido establece comunicación HTTP. Posteriormente se realizan solicitudes GET a la URL http://portfolio.serveirc.com/login.php. El archivo PHP descargado contiene código ofuscado lo que indica una actividad sospechosa. En conjunto la dirección IP que utilizó el atacante durante el acceso inicial fue 62.173.142.148.

No.	Time	Source	Src Port	Destination	Dst. Port	Protocol	Length	Info
1	2024-02-14 16:25:53.85048…	10.2.14.101	62620	10.2.14.1	53	DNS	82	Standard query 0xc889 A portfolio.se
2	2024-02-14 16:25:54.00458…	10.2.14.1	53	10.2.14.101	62620	DNS	352	Standard query response 0xc889 A por
3	2024-02-14 16:25:54.00518…	10.2.14.101	49786	62.173.142.148	80	TCP	66	49786 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len
4	2024-02-14 16:25:54.19000…	62.173.142.148	80	10.2.14.101	49786	TCP	58	80 → 49786 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Wi
5	2024-02-14 16:25:54.19036…	10.2.14.101	49786	62.173.142.148	80	TCP	54	49786 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=642
6	2024-02-14 16:25:54.19079…	10.2.14.101	49786	62.173.142.148	80	HTTP	514	GET /login.php HTTP/1.1
7	2024-02-14 16:25:54.19091…	62.173.142.148	80	10.2.14.101	49786	TCP	54	80 → 49786 [ACK] Seq=1 Ack=461 Win=6
8	2024-02-14 16:25:54.37520…	62.173.142.148	80	10.2.14.101	49786	TCP	1514	80 → 49786 [ACK] Seq=1 Ack=461 Win=6
9	2024-02-14 16:25:54.37521…	62.173.142.148	80	10.2.14.101	49786	TCP	1514	80 → 49786 [ACK] Seq=1461 Ack=461 Wi
10	2024-02-14 16:25:54.37521…	62.173.142.148	80	10.2.14.101	49786	TCP	1514	80 → 49786 [ACK] Seq=2921 Ack=461 Wi
11	2024-02-14 16:25:54.37521…	62.173.142.148	80	10.2.14.101	49786	HTTP	1482	HTTP/1.1 200 OK
12	2024-02-14 16:25:54.37564…	10.2.14.101	49786	62.173.142.148	80	TCP	54	49786 → 80 [ACK] Seq=461 Ack=5809 Wi
13	2024-02-14 16:25:54.87233…	10.2.14.101	55315	10.2.14.1	53	DNS	76	Standard query 0x0f11 A wpad.localdo
14	2024-02-14 16:25:56.88630…	10.2.14.101	55315	10.2.14.1	53	DNS	76	Standard query 0x0f11 A wpad.localdo
15	2024-02-14 16:26:00.88661…	10.2.14.101	50257	10.2.14.1	53	DNS	82	Standard query 0x07a9 A client.wns.w

P2: ¿Cuál es el nombre del archivo malicioso utilizado para el acceso inicial?

R: allegato_708.js

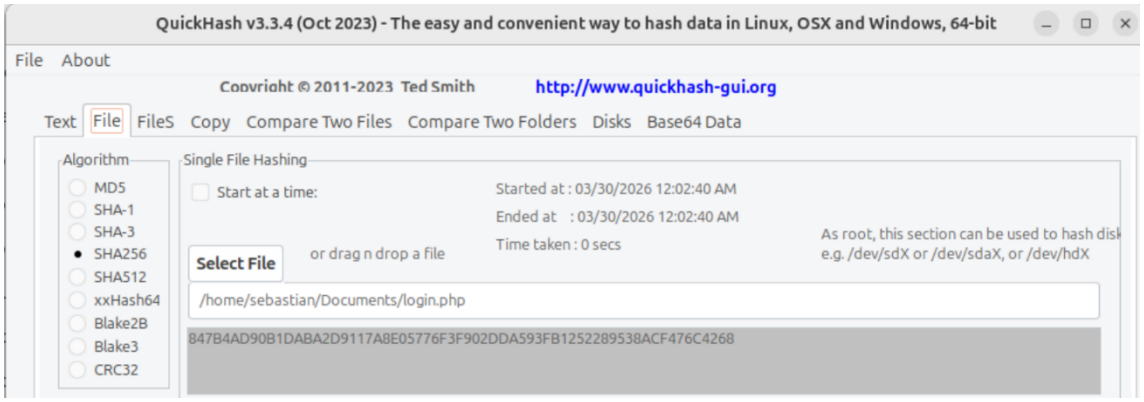
Se exportó el archivo login.php, posteriormente se analizó mediante VirusTotal. El archivo es contiene código JavaScript ofuscado; calificado como un troyano por múltiples motores de antivirus. Uno de los nombres que posee este archivo es allegato_708.js.



P3: ¿Cuál es el hash SHA-256 del archivo malicioso utilizado para el acceso inicial?

R: 847B4AD90B1DABA2D9117A8E05776F3F902DDA593FB1252289538ACF476C4268

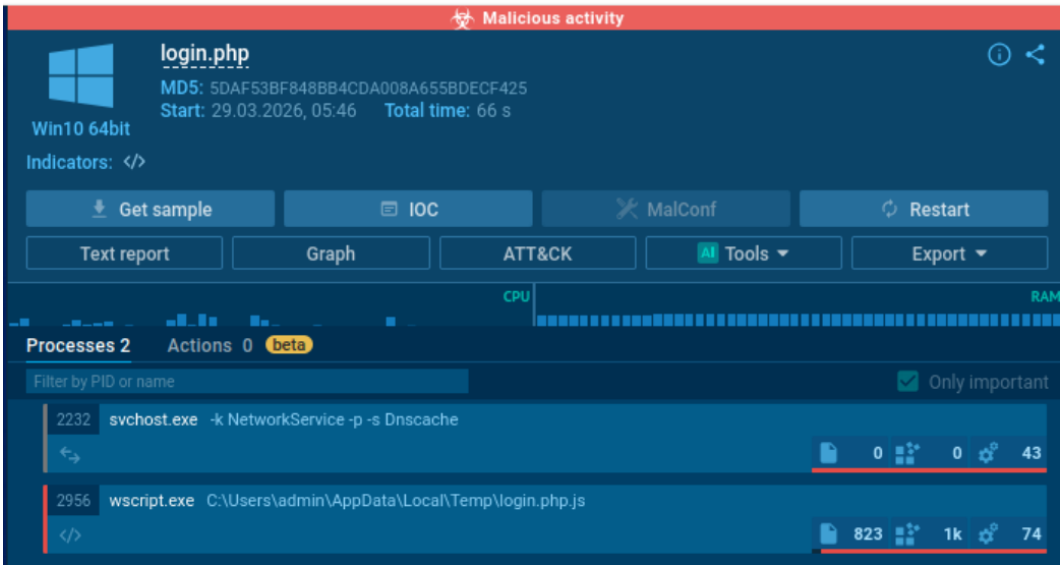
Se extrajo el hash SHA-256 del archivo login.php mediante QuickHash.



P4: ¿Qué proceso se utilizó para ejecutar el archivo malicioso?

R: wscript.exe

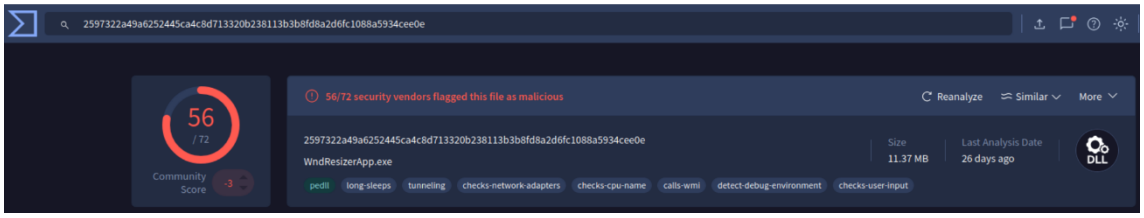
Se utilizó Any.run para el análisis dinámico del archivo malicioso. Se reveló que para la ejecución del archivo se utilizó el proceso wscript.exe. Un proceso legítimo de Microsoft Windows que permite ejecutar scripts para automatizar tareas del sistema.



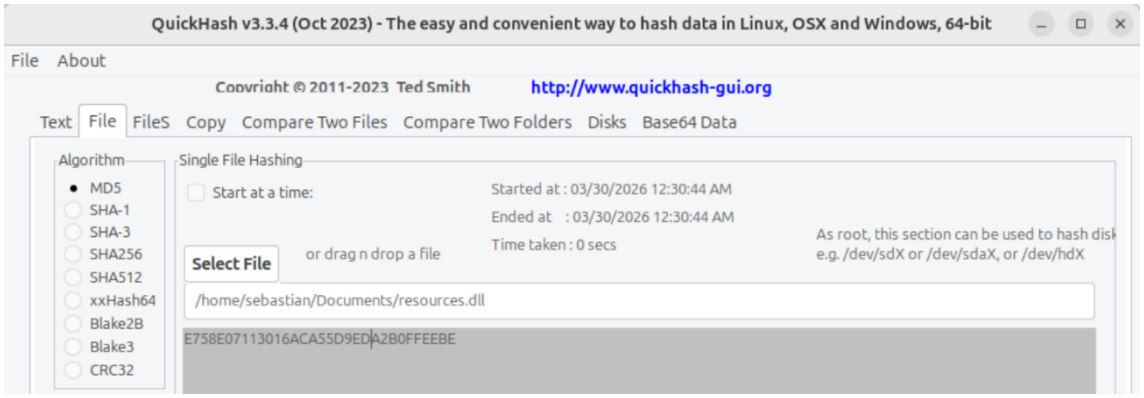
P5: ¿Cuál es la extensión del segundo archivo malicioso utilizado por el atacante?

R: .dll

Se analizaron los demás archivos involucrados en la captura de tráfico de red utilizando VirusTotal. El segundo archivo malicioso fue resources.dll.



P6: ¿Cuál es el hash MD5 del segundo archivo malicioso?

R: E758E07113016ACA55D9EDA2B0FFEEBE

Se extrajo el hash MD5 del archivo resources.dll mediante QuickHash resultando E758E07113016ACA55D9EDA2B0FFEEBE.